Bedienungsanleitung

Development of Dust and milling Chips Exhaust System for Robot Machining Stations

Ausgeführt von: Abdulhamid Baghdadi, BSc

Wien, 27.1.2022

FH University of Applied Sciences TECHNIKUM WIEN

Inhaltsverzeichnis

1 Montage des 3D gedruckten Models 4

1.1 Hauptkörper 4

1.2 Bewegbarer Staubeinlass 5

1.3 Kraft Sensor 6

2 Elektrischer Schaltplan 7

3 Programmieren 7

3.1 Arduino Nano Programmieren 7

3.2 ESP32 Programmieren 8

4 Inbetriebnahme 9

1 Montage des 3D gedruckten Models

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Schritte des Zusammenbauens der einzelnen Komponenten der Spänenabsaugung erläutert. Abbildung 1 Zeigt die Endform der Spänenabsaugung.

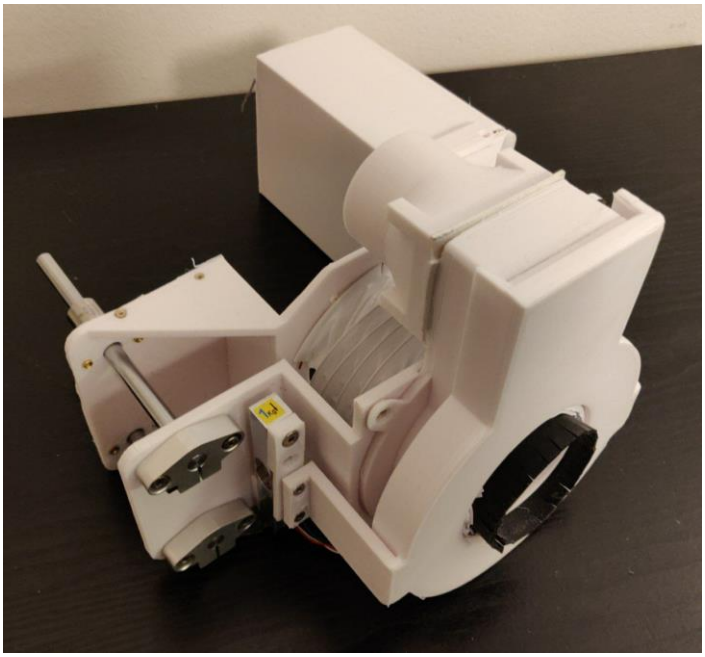


Abbildung 1: Zusammengebaute Spänenabsaugung

1.1 Hauptkörper

Die Linearführungen sowie der Schrittmotor und sein Kontroller sind mithilfe von M3 Gewindeeinsätze auf den Hauptkörper montiert.

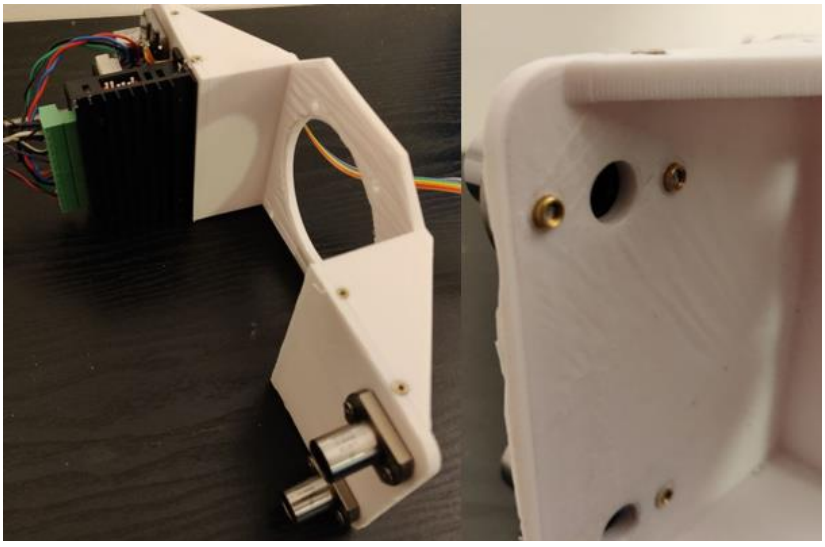


Abbildung 2: Hauptkörper

1.2 Bewegbarer Staubeinlass

Der bewegbare Staubeinlass ist über 4 Linearwellen und eine Leitspindel mit dem Hauptkörper verbunden. 4 Linearwellenhalter sind mit M3 Gewindeeinsatz angeschraubt und fixieren die Linearwellen in ihrer Position.



Abbildung 3: Bewegbarer Staubeinlass

Die Leitspindel kann mithilfe einer M3 Wurmschraube fixiert werden.

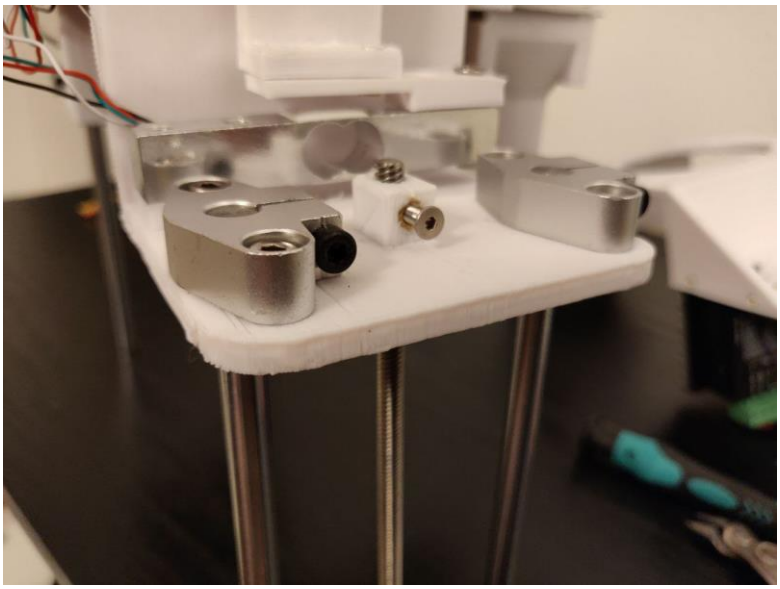


Abbildung 4: Fixieren der Leitspindel

Der obere Teil des Staubeinlasses ist mit M4 Schrauben montiert. 3mm breite flexible Streifenbürsten oder Gummi-Streifen werden in den entsprechenden Kanal gepresst und geklebt.

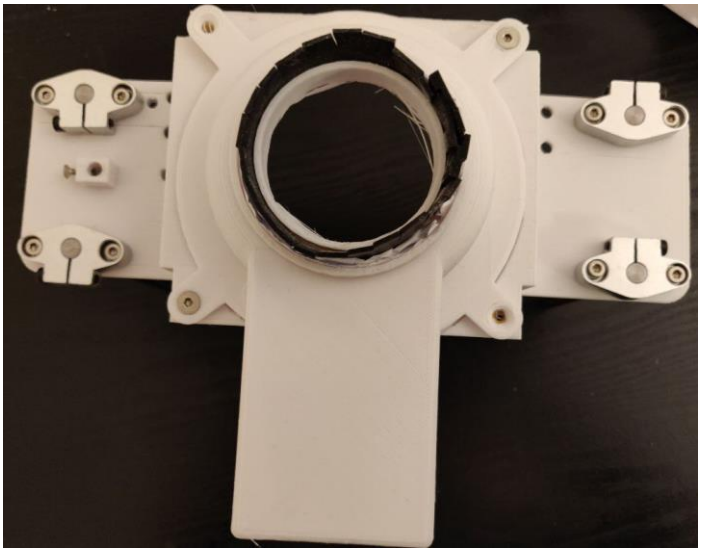


Abbildung 5: Flexible Streifenbürsten

1.3 Kraft Sensor

Der Kraftsensor wird mithilfe eines Spacers mit M5 schrauben angeschraubt. Der Kollisionsschutz wird schlussendlich mithilfe eines L-förmigen Adapters auf den Kraftsensor aufgebracht.

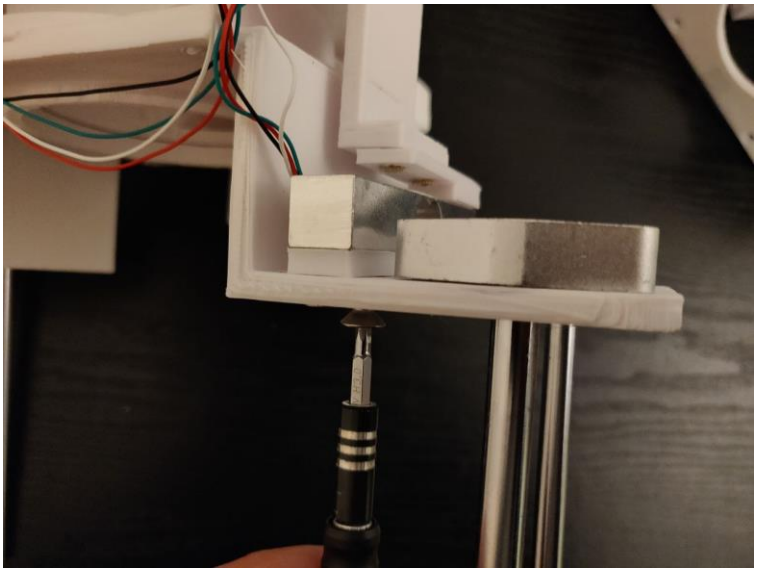


Abbildung 6: Kraftsensor und Kollisionsschutz

2 Elektrischer Schaltplan

Die elektrische Schaltung Besteht aus zwei Lochrasterplatinen, die miteinander mithilfe von Stiftleisten verbinden sind. Auf der ersten Platine befindet sich der ESP32, der den Schrittmotor steuert, während die zweite Platine einen Arduino Nano fürs Ablesen der gemessenen Werte in HX711-Gewichtssensor Verstärker beinhaltet.

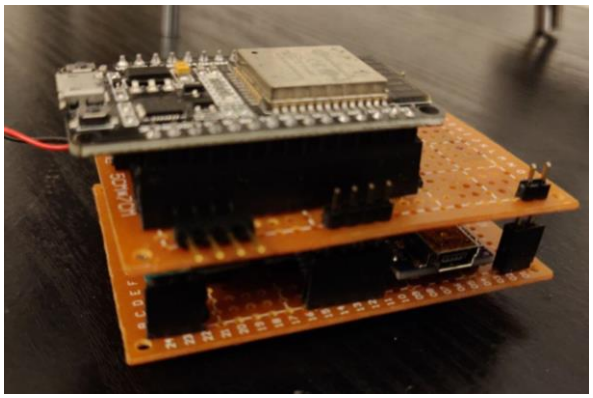


Abbildung 7: Elektrische Schaltung

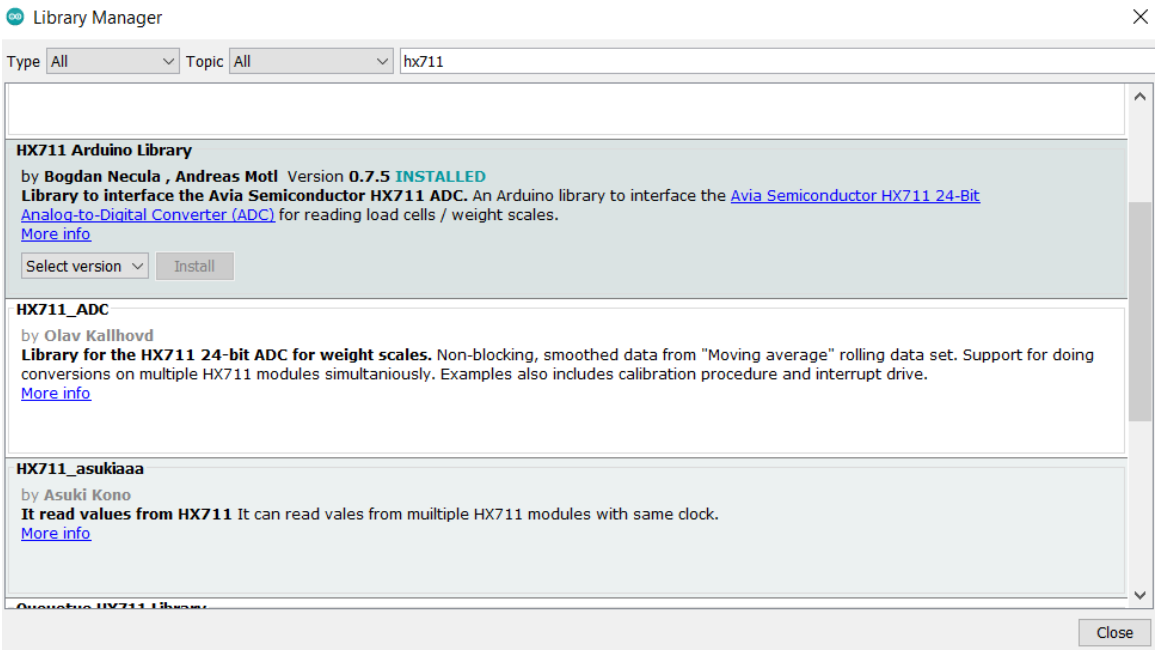
Die elektronischen Komponenten sind entsprechend dem Schaltplan in Anhang A zu verbinden.

3 Programmieren

Die folgenden Programme sind auf die entsprechenden Microcontroller hochzuladen:

3.1 Arduino Nano Programmieren

Zuerst muss die HX711 Arduino Bibliothek mithilfe von Arduino Library Manager zu installieren.



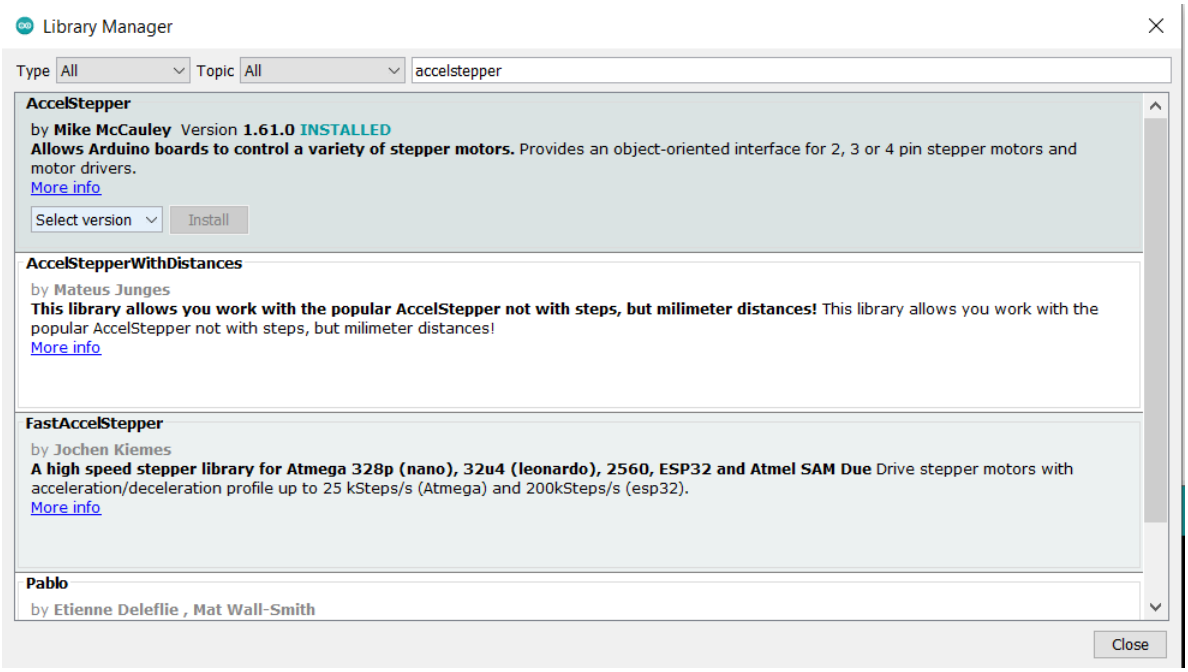
Der folgende Teil des Codes kann geändert werden, um die Schwellwerte für die starke bzw. schwache Kollision zu definieren. Größere Werte bedeuten, dass die Staubabsaugung einen gewissen Druck untergeht, bevor der Linearantrieb reagiert.

```
// File name: Exhaust_Nano_loadcell_reader.ino
#define SMALL_WEIGHT_THRESHOLD 15000
#define BIG_WEIGHT_THRESHOLD 40000
```

Danach wird die Datei “Exhaust_Nano_loadcell_reader.ino“ im Anhang auf den Arduino Nano hochgeladen.

3.2 ESP32 Programmieren

Die Accelstepper Arduino Bibliothek kann mithilfe von Arduino Library manager installiert werden.



Der folgende Teil des Codes kann geändert werden, um die Anfangsposition bzw. Anfangsposition der Spänenabsaugung zu verändern

```
// File name: Exhaust_ESP32_main_code.ino
#define STEPPER_MIN_VALUE 5000
#define STEPPER_MAX_VALUE 28000
```

4 Inbetriebnahme

Nach erfolgreichem hochladen des Programms auf die entsprechenden Microcontroller, wird das analoge Ausgangssignal von KUKA KR C4 mit der BNC-Buchse in Abbildung 8 verbunden, um die Position der Staubabsaugung zu steuern. Es ist wichtig, den Wert des analogen Signal auf 5V zu beschränken, da höhere Werte den ESP-32 beschädigen können. Die DC-Buchse ist mit +12V Netzteil (max 1A) zu verbinden.

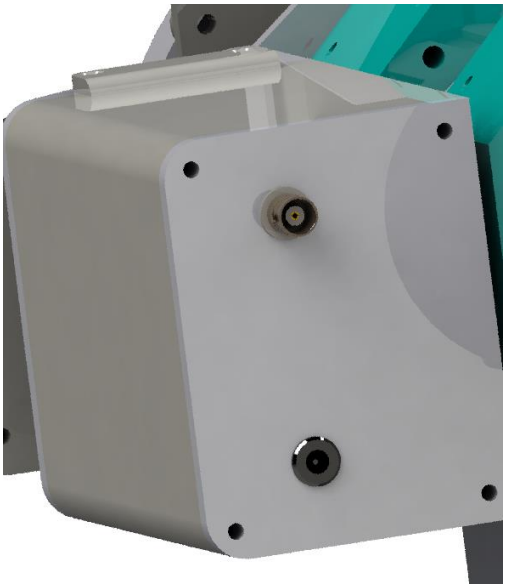


Abbildung 8: BNC Anschluss für den Steuersignal (oben) und DC-Buchse für die Versorgungsspannung.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zusammengebaute Spänenabsaugung 4
Abbildung 2: Hauptkörper 4
Abbildung 3: Bewegbarer Staubeinlass 5
Abbildung 4: Flexible Streifenbürsten 6
Abbildung 5: Kraftsensor und Kollisionsschutz 6
Abbildung 6: Elektrische Schaltung 7
Abbildung 7: BNC Anschluss für den Steuersignal (oben) und DC-Buchse für die Versorgungsspannung. 10

Anhang A: Überschrift des ersten Anhangs

